

# 随机访问处理器

- 读写速度非常快，尤其是频繁访问不同位置数据时
- 断电后数据不可恢复
- 常用于运行时产生数据的存储

## SRAM 静态随机访问处理器

- 速度最快（仅次于寄存器文件）
- 抗噪音干扰能力强，采用双稳态结构
- 价格最高（晶体管多）
- 常用于高速缓存

## DRAM 动态随机访问存储器

- 对干扰非常敏感
- 需要不断刷新保持稳定性
- 速度慢于SRAM，价格更低
- 多用于主存

### DRAM的读取

- 通过address引脚传入地址
- 在DRAM单元阵列中访存后通过data引脚输出数据
- 行缓存区在传入行访存行访存信号（RAS行地址选通）时复制一行内容，实现缓存
- 传入列地址选通信号（CAS列地址选通）从行缓冲区选出指定列的数据
- 重复利用address引脚进行二维访存

### DRAM的结构

- 由r行，c列个DRAM超单元组成二维阵列（原因是降低芯片上地址引脚的数量，但是会增加访问时间）
- 每个DRAM超单元由w个DRAM单元组成
- 每个DRAM单元携带1位数据
- 总容量： $r * c * w$

## 增强的DRAM

### 快页存取DRAM（FPM DRAM）

- 允许对同一行连续地址访问可以直接从行缓冲区得到服务从而减少RAS请求

## **扩展数据输出DRAM (EDO DRAM)**

- FPM增强版，运行CAS信号在时间上更紧密一点

## **同步DRAM (SDRAM)**

- 使用同步控制信号（时钟上升沿），更快输出超单元内容
- FPM和 EDO DRAM是异步控制

## **双倍数据速率同步DRAM DDR SDRAM**

- SDRAM的增强，通过使用两个时钟沿（上升沿和下降沿）作为控制信号
- DRAM速度翻倍

# 访问主存

## 读事务

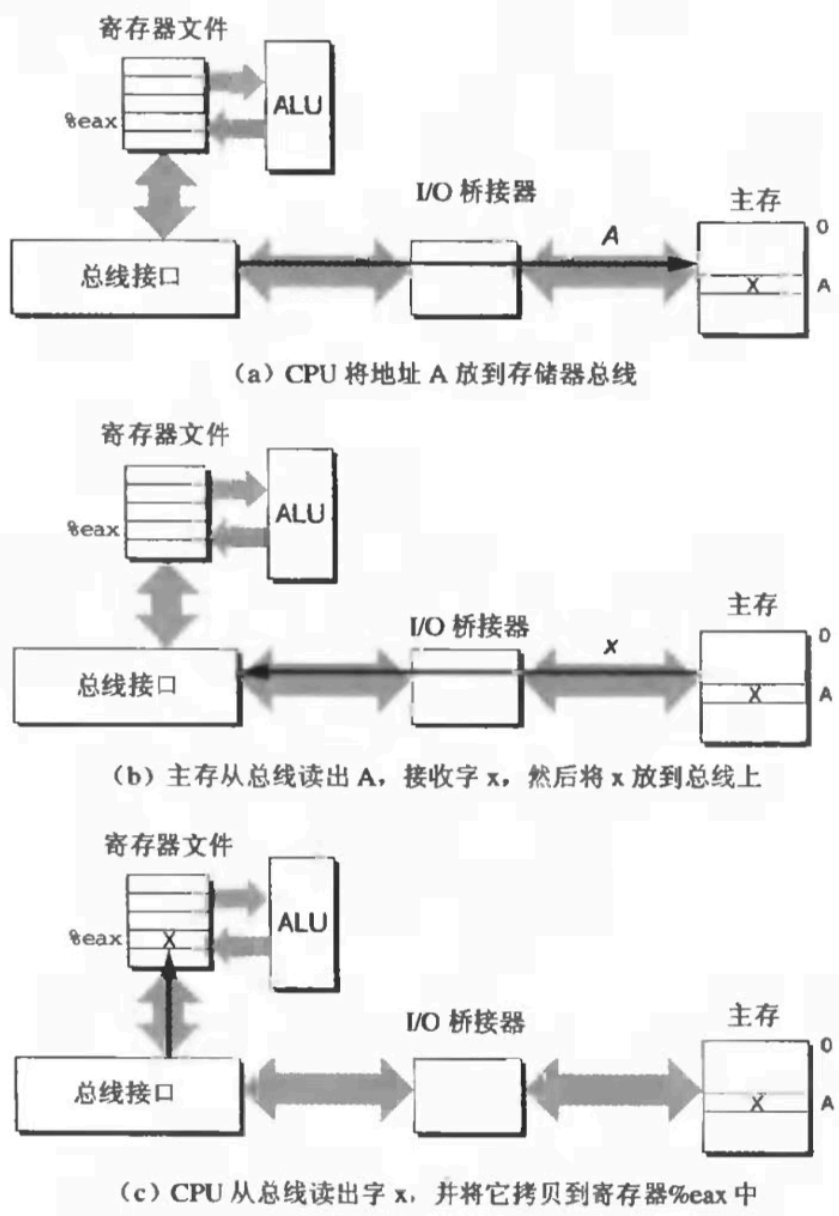
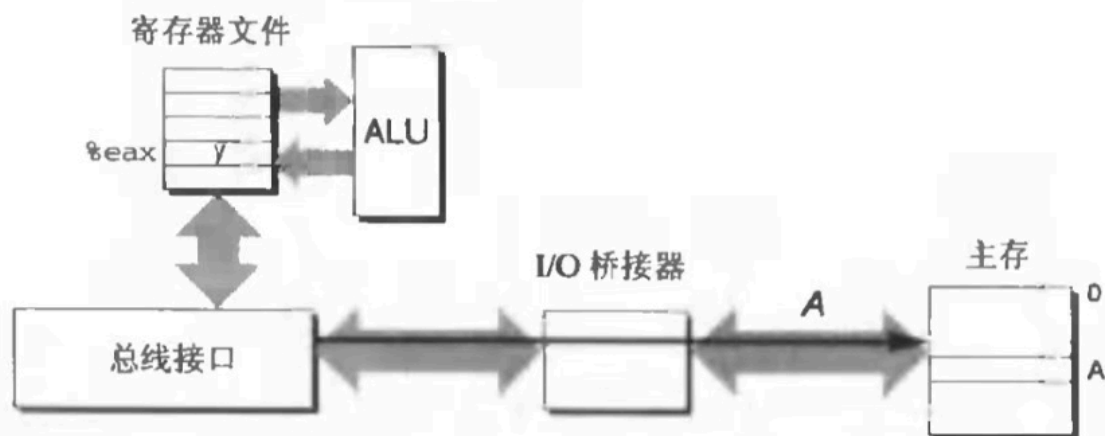
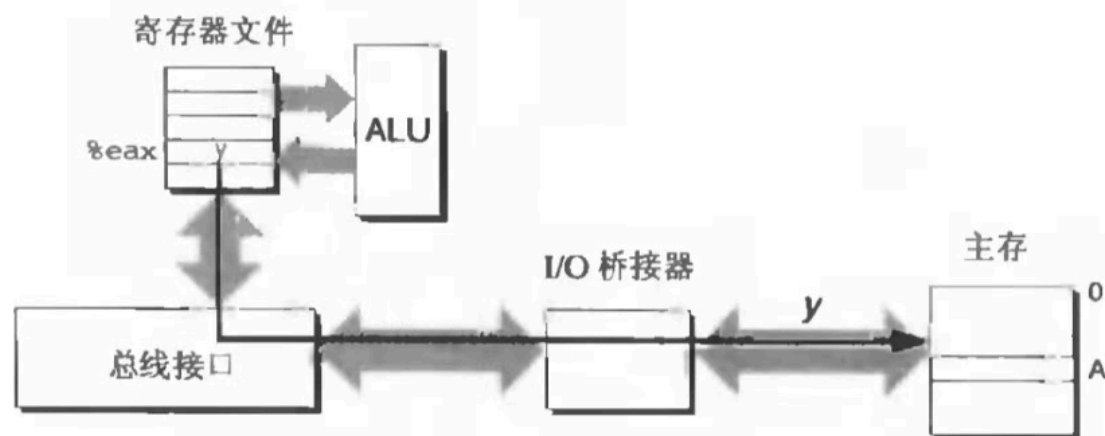


图 6.7 加载操作 `movl A, %eax` 的存储器读事务

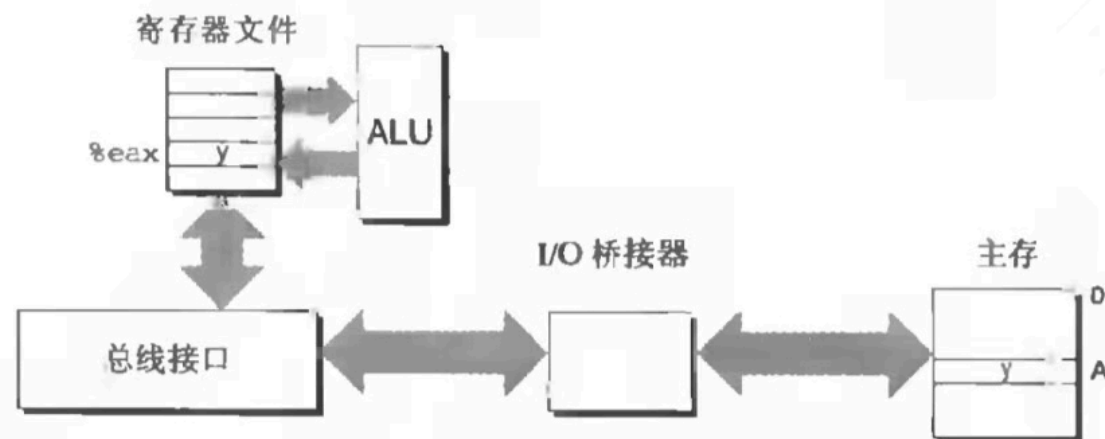
## 写事务



(a) CPU 将地址 `A` 放到存储器总线。主存读出这个地址，并等待数据字



(b) CPU 将数据字 `y` 放到总线上



(c) 主存从总线读数据字 `y`，并将它存储在地址 `A`

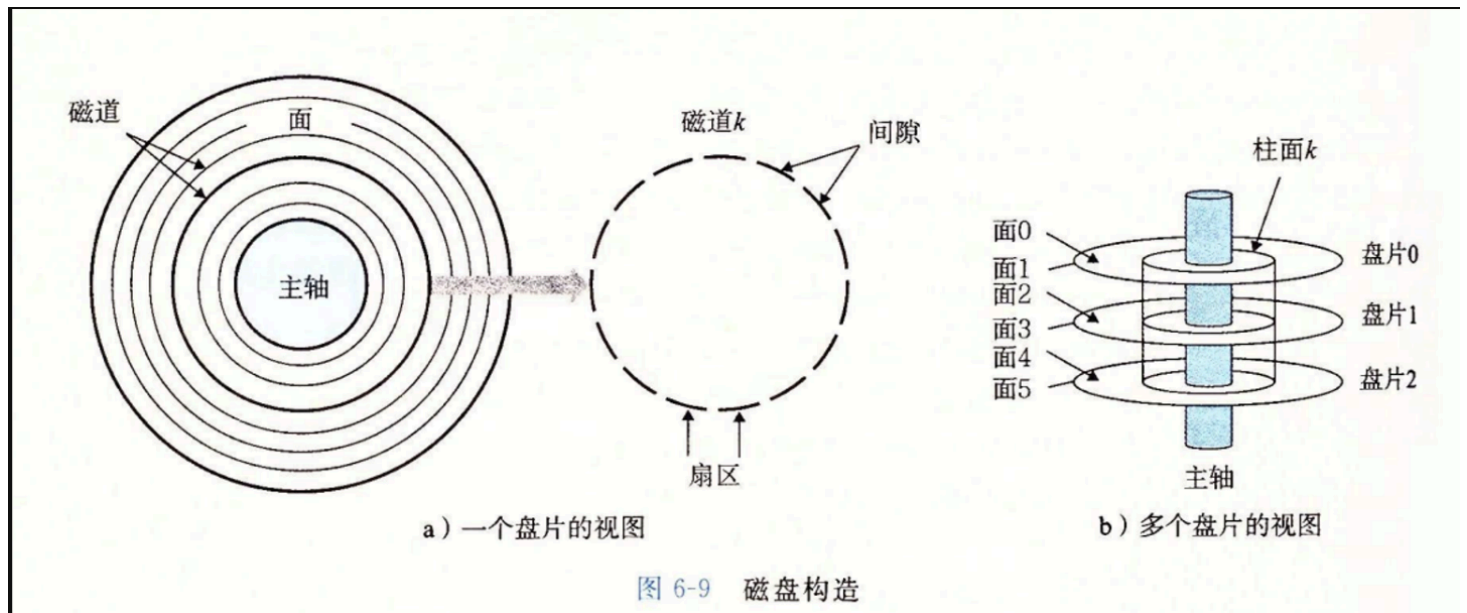
图 6.8 存储操作 `movl %eax, A` 的存储器写事务

- 总线：系统总线，内存总线
- I/O桥：将系统总线的电子信号翻译为内存总线的电子信号

## ROM 只读存储器（非易失性存储器）

- 断电后仍然能保存数据
- 常用于数据的持久性存储
- 常见于闪存
- SSD基于闪存
- 断电后数据不丢失
- 容量数量级 GB-TB
- 访存时间：ms级别

## 结构



- 磁盘：由多个盘片构成，每个盘片有2个可读写面
- 磁道：盘面表面同一半径的圆周，每个盘面有多个磁道
- 扇区：磁道被划分成一段段数据块
- 柱面：所有盘片的同一半径的磁道集合

## 磁盘容量

公式：

磁盘容量=每个扇区字节数 每个磁道平均扇区数 每个表面磁道数\*每个盘片表面数（2）\*盘片数

- 记录密度：磁道一英寸能放的位数
- 磁道密度：从圆心出发半径一英寸能有多少磁道
- 面密度：记录密度\* 磁道密度

## 磁盘读写

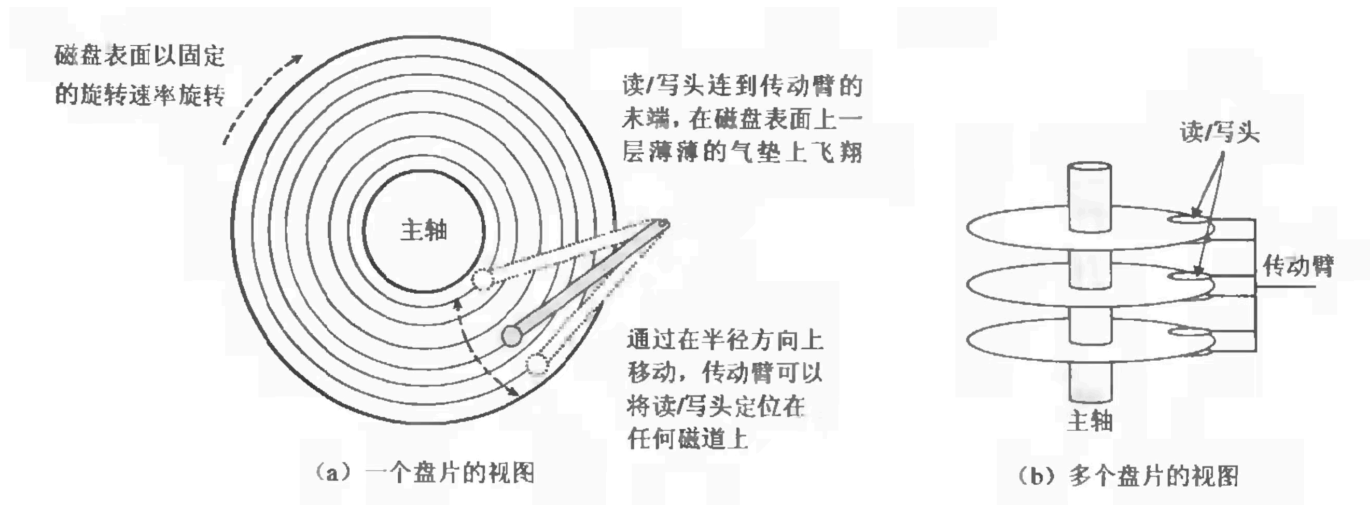


图 6.10 磁盘的动态特性

- **寻道**：通过旋转将读写头移动到对应磁道上 ( $T_{seek}$ )
- **旋转**：等待对应扇区开头旋转到读写头位置 ( $T_{rotate}$ )，最差情况为  $1/RPM * 60s/min$  平均旋转时间是  $T_{max}$  的一半
- **传送**：开始读写，每个扇区的平均传送速率，一般可忽略 ( $T_{transfer}$ )  
 $T_{avgtransfer} = 1/RPM * 1/(\text{平均扇区数/磁道}) * 60s/1min$
- RPM 表示磁盘在 1 分钟内旋转的圈数

## SSD固态硬盘

一种基于闪存的存储技术，是传统旋转磁盘的替代产品，贵于旋转磁盘

## 层级结构

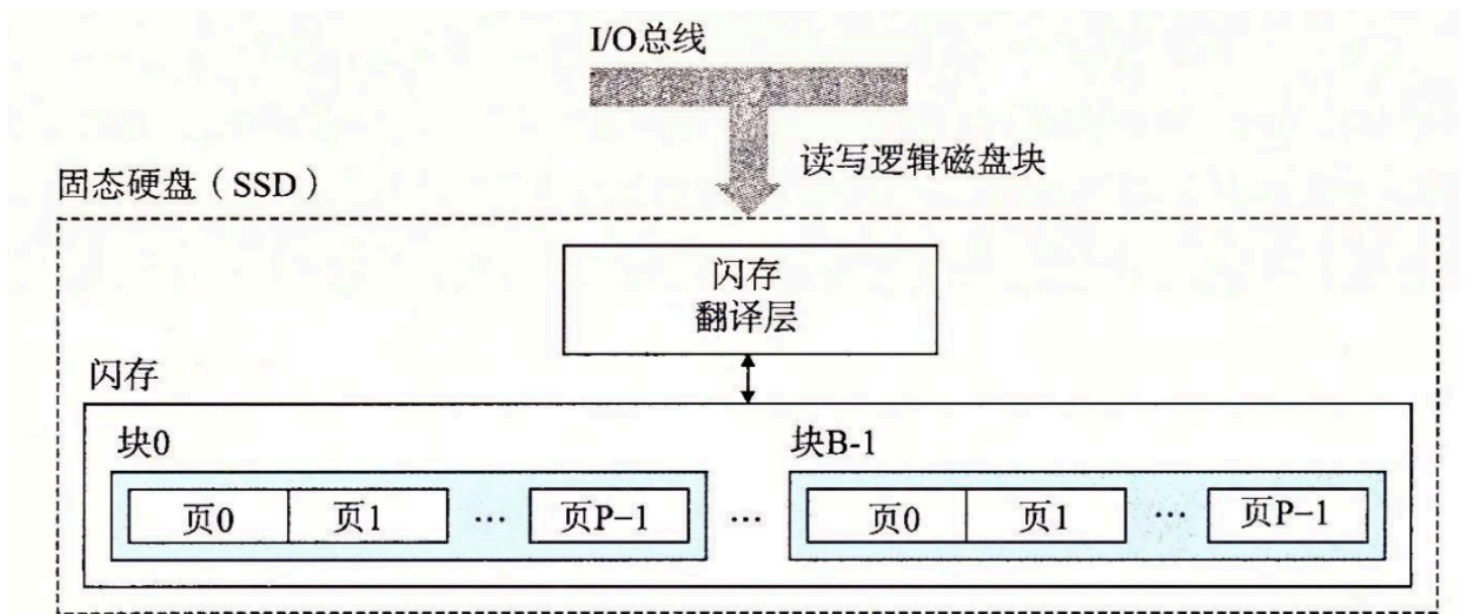


图 6-13 固态硬盘(SSD)

- SSD闪存由多个闪存块组成
- **闪存块** 0~B-1，每块包含多个内存页
- **内存页** 0~P-1，每页包含 512B-4KB数据

## 读写特性

- 速度：读>写，顺序访问>随机访问
- 数据以页为单位读写，页所在块必须先擦除再写入（全部置1）
- 写操作前需复制页内容到新块并擦除旧块
- 一旦一个块被擦除，块中每一页都可以不需要再进行擦除就写一次
- 每个块在反复擦除后会磨损乃至损坏（约十万次），需要通过闪存翻译层管理来最小化擦除次数